1987 年全国卷(文)

一、单选题

1. 设 S, T 是两个非空集合, 且 $S \nsubseteq T, T \nsubseteq S$, 令 $X = S \cap T$, 那么 $S \cup X$ 等于(　)

A. X　　**B.** T　　**C.** $\varnothing$　　**D.** S

2. 设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 那么它的准线方程为(　)

A. $y = \pm \dfrac{a^2}{c}$　　**B.** $y = \pm \dfrac{b^2}{c}$　　**C.** $x = \pm \dfrac{a^2}{c}$　　**D.** $x = \pm \dfrac{b^2}{c}$

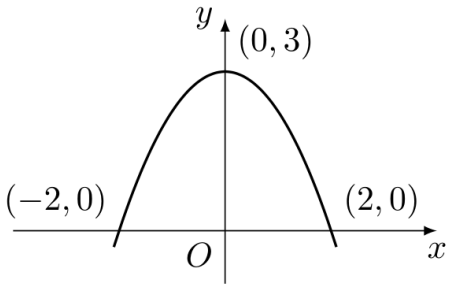
3. 设 $\log_3 4 \cdot \log_4 8 \cdot \log_8 m = \log_4 16$, 那么 m 等于(　)

A. $\dfrac{9}{2}$　　**B.** 9　　**C.** 18　　**D.** 27

4. 复数 $\sin 40^\circ - \mathrm{i} \cos 40^\circ$ 的辐角为(　)

A. 40°　　**B.** 140°　　**C.** 220°　　**D.** 310°

5. 二次函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 那么此函数为(　)



第 5 题图

A. $y = x^2 - 4$　　**B.** $y = 4 - x^2$

C. $y = \dfrac{3}{4}(4 - x^2)$　　**D.** $y = \dfrac{3}{4}(2 - x^2)$

6. 在区间 $(-\infty, 0)$ 上为增函数的是(　)

A. $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x)$　　**B.** $y = \dfrac{x}{1 - x}$

C. $y = -(x + 1)^2$　　**D.** $y = 1 + x^2$

7. 已知平面上一点 P 在原坐标系中的坐标为 $(0, m) (m \neq 0)$, 而在平移后的新坐标系中的坐标为 $(m, 0)$, 那么新坐标系的原点 O' 在原坐标系中的坐标为(　)

A. $(-m, m)$　　**B.** $(m, -m)$　　**C.** (m, m)　　**D.** $(-m, -m)$

8. 要得到函数 $y = \sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需将函数 $y = \sin 2x$ 的图象(如图)(　)

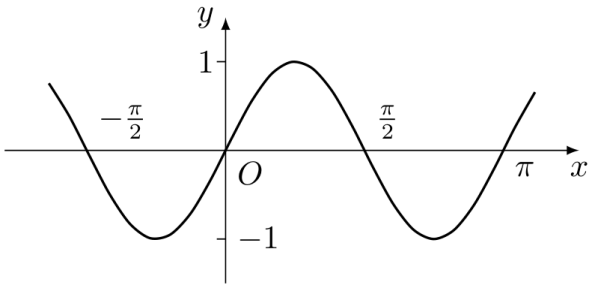
A. 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$　　**B.** 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{3}$

C. 向左平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$　　**D.** 向右平行移动 $\dfrac{\pi}{6}$

二、解答题

9. 求函数 $y = \sin^2 2x$ 的周期.

10. 已知方程 $\dfrac{x^2}{2 + \lambda} - \dfrac{y^2}{1 + \lambda} = 1$ 表示双曲线, 求 λ 的范围.



第 8 题图

11. 若 $(1+x)^n$ 的展开式中，x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍，求 n.

12. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+\dfrac{3}{n^2}+\cdots+\dfrac{2n}{n^2}\right)$.

13. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数，求这种五位数的个数.

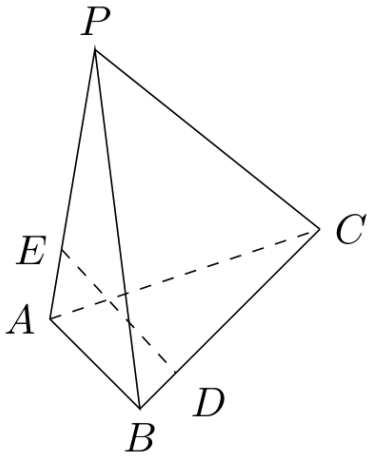
14. 求函数 $y=\log_2(1+2x-3x^2)$ 的定义域.

15. 圆锥底面积为 3π，母线与底面所成的角为 60°，求它的体积.

16. 发电厂发出的电是三相交流电，它的三根导线上的电流强度分别是时间 t 的函数：$I_A=I\sin\omega t$，$I_B=I\sin(\omega t+120^\circ)$，$I_C=I\sin(\omega t+240^\circ)$，求 $I_A+I_B+I_C$ 的值.

17. 在复平面内，已知等边三角形的两个顶点表示的复数分别为 2，$\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，求第三个顶点表示的复数.

18. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp BC$，$PA=BC=L$，PA，BC 的公垂线 $ED=h$. 求证：三棱锥 $P-ABC$ 的体积 $V=\dfrac{1}{6}L^2h$.



第 18 题图

19. 设对所有实数 x，不等式 $x^2\log_2\dfrac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\dfrac{2a}{a+1}+\log_2\dfrac{(a+1)^2}{4a^2}>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

20. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2}+\overline{A}z_1+A\overline{z_2}=0$，其中 A 为不等于 0 的复数. 证明：

（1）$|z_1+A||z_2+A|=|A|^2$；

（2）$\dfrac{z_1+A}{z_2+A}=\left|\dfrac{z_1+A}{z_2+A}\right|$.

21. 设数列 a_1，a_2，$\cdots$，a_n，$\cdots$ 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 满足 $S_n=ka_n+1$（其中 k 是与 n 无关的常数，且 $k\neq1$）.

（1）试写出用 n，k 表示的 a_n 的表达式；

（2）若 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 1$，求 k 的取值范围.

22. 正方形 $ABCD$ 在直角坐标平面内，已知其一条边 AB 在直线 $y = x + 4$ 上，C，D 在抛物线 $x = y^2$ 上，求正方形 $ABCD$ 的面积.